

# 智慧银行实验教程综合实验报告

金融 202301 周子慧 202301751

交付清单地址推送：

我的 CNB 远程仓库：

<https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123>

实验一：

贪吃蛇小游戏：

<https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/snake-game.html>

文献阅读报告：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/main\\_content.md](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/main_content.md)

穷游图：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/trip\\_planner.html](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/trip_planner.html)

实验二：

银行简报、银行客户分群：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/%E6%95%B4%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE/merged\\_20260604\\_103000.csv](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/%E6%95%B4%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE/merged_20260604_103000.csv)

信用卡分析报告：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis\\_summary.md](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis_summary.md)

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis\\_report.html](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis_report.html)

客户回访报告、信用风险分析报告、贷款定价模型（Word、Excel、PPT）

<https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/tree/master/reports>

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%A2%84%E8%AD%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A\\_%E6%81%92%E8%BE%BE%E6%9C%BA%E6%A2%B0\\_20260611.md](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%A2%84%E8%AD%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A_%E6%81%92%E8%BE%BE%E6%9C%BA%E6%A2%B0_20260611.md)

商业银行财务数据 - 描述统计分析报告

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2\\_l4\\_summary.txt](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2_l4_summary.txt)

商业银行 ROE 影响因素实证分析结论

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2\\_l4\\_conclusion.txt](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2_l4_conclusion.txt)

商业银行财务数据面板分析

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/analyze\\_bank.py](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/analyze_bank.py)

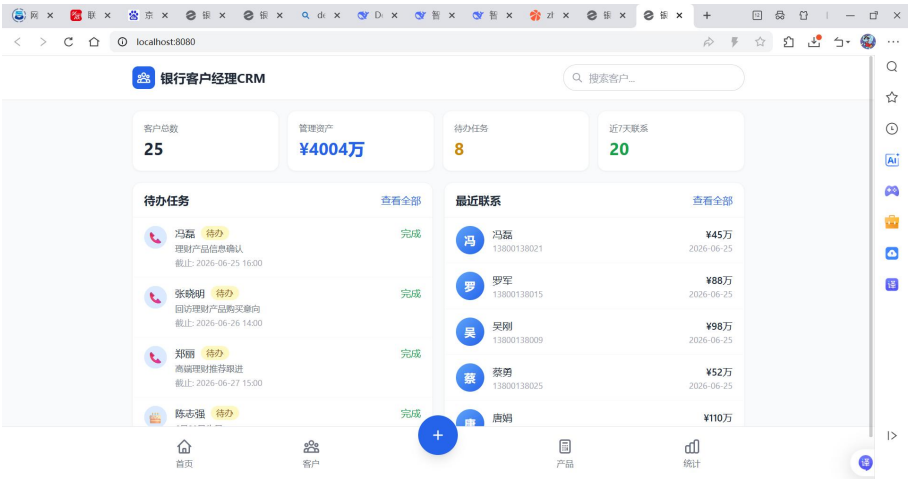
**实验三：**

进阶版贪吃蛇：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/generate\\_market\\_analysis.js](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/generate_market_analysis.js)

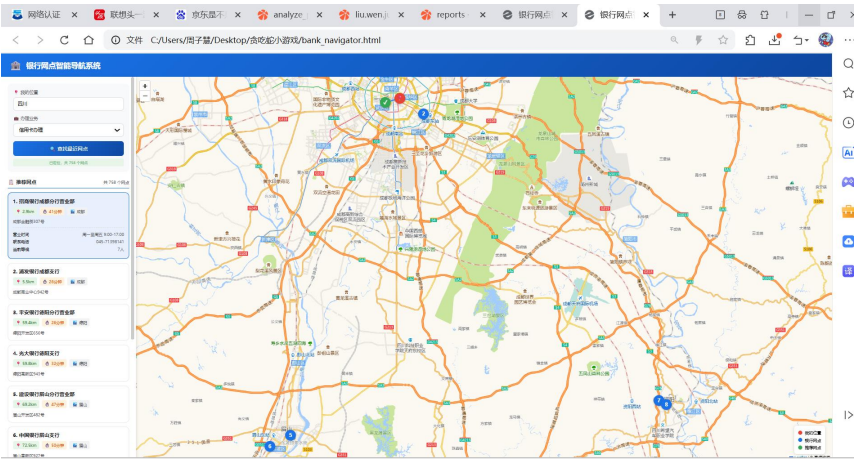
**实验四：**

产品需求：



小组作业：（基于银行网点信息，构建一个智能导航系统，用户输入位置和需求，系统推荐最近的网点并显示等候时间估算）

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/bank\\_navigator.html](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/bank_navigator.html)



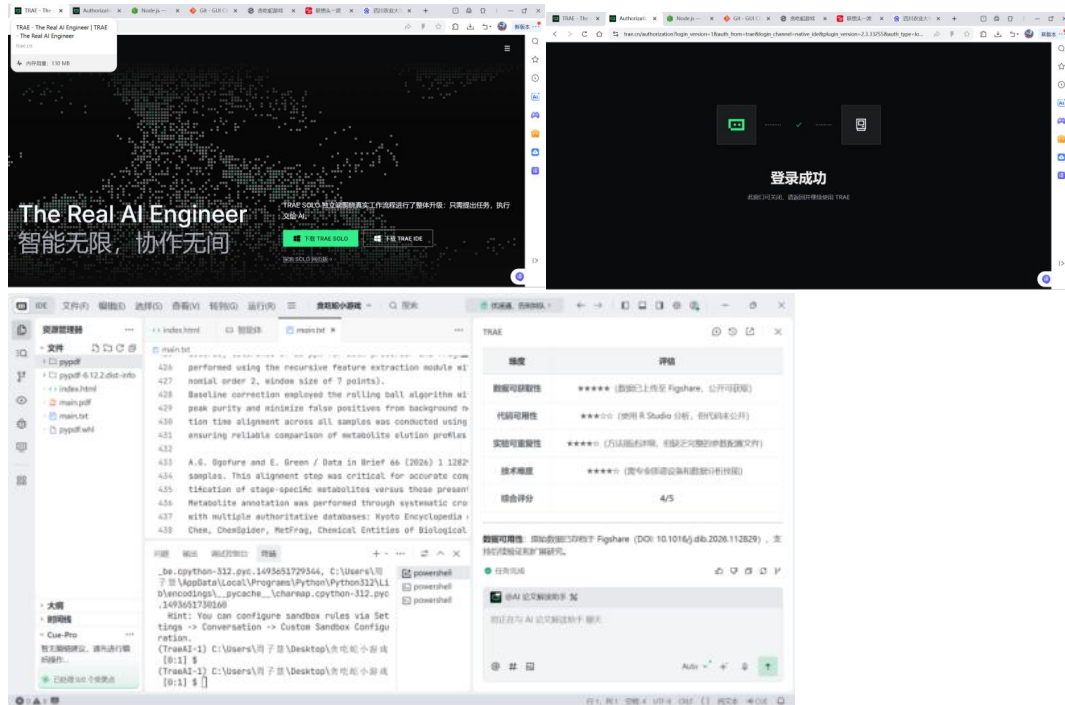
**实验一： TRAE IDE + AI 协作**

**实验一. A + B 提交一份报告，必含：**

1. 环境信息表（OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本）；

|          |        |                  |                                                                             |
|----------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Python   | ≥ 3.10 | Python 3.12.6    | 建议将 C:\Users\周子慧\AppData\Local\Programs\Python\Python312 添加到系统 PATH         |
| pip      | -      | pip (已安装)        | 建议将 C:\Users\周子慧\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts 添加到系统 PATH |
| Node.js  | ≥ v20  | v24.18.0         | 已满足要求                                                                       |
| npm      | -      | 11.16.0          | 已满足要求                                                                       |
| Git      | -      | 2.53.0.windows.2 | 已满足要求                                                                       |
| Flask    | -      | 3.1.3            | 已满足要求                                                                       |
| pandas   | -      | 3.0.3            | 已满足要求                                                                       |
| openpyxl | -      | 3.1.5            | 已满足要求                                                                       |
| pypdf    | -      | 6.12.2           | 已满足要求                                                                       |

2. TRAE 安装配置过程截图；



3. 贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评；



4. 智能体提示词 + 论文文献条目 + 解读节选；

➤ 智能体提示词：你是资深的银行业/ 金融科技领域学术论文解读助手。

按下列结构输出 Markdown 报告：

一、论文基本信息（标题/作者/期刊/年份/DOI）

二、研究问题与背景（≤200 字）

三、方法论（数据集/模型/实验设计）

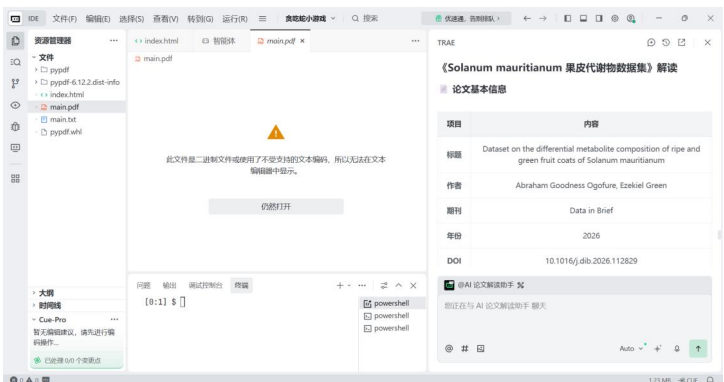
四、核心发现（≤5 条）

五、术语速查表（5–10 个英文术语+ 中文解释）

六、可复现性评估（数据/代码/难度 1–5）

注意：英文论文关键概念中英对照；不得编造数据；首次运行如缺 pypdf 等 pdf 处理工具  
请提示用户并为用户自动安装

➤ 论文文献条目：



➤ 解读节选（生成出来的内容截图）：

### 研究问题与背景

本研究针对入侵植物 *Solanum mauritanium*（毛茛茄），通过对比分析成熟与未成熟果皮的次生代谢物组成，揭示果实成熟过程中的生化转化规律。此前研究仅关注成熟果皮的抗菌和抗癌活性，缺乏成熟前阶段代谢动态变化的系统性分析。

### 方法论

#### 数据集

- 研究对象：成熟果皮（RFC）vs 绿色果皮（GFC）
- 分析技术：LC-QTOF-MS/MS 非靶向代谢组学
- 样本来源：南非约翰内斯堡大学
- 数据存储：Figshare 公开数据库

#### 实验流程

- 样本采集：>20株植物，按颜色和质地分类

### 核心发现

- 代谢物多样性：共鉴定 35 种次生代谢物
  - 成熟果皮特有：17 种
  - 绿色果皮特有：7 种
  - 两者共有：11 种
- 化学类别分布：
  - 生物碱：57.14%（12种）
  - 萜类：19.04%（4种）
  - 其他：糖苷、黄酮类等

### 注释标准

- MSI Level 2：推定注释（基于谱库匹配）
- 质量准确度：±5 ppm
- 谱图相似度：cosine score ≥ 0.7

### 应用价值

5. 应用价值：为优化生物活性化合物提取的采收时机提供科学依据

5. Excel 合并日志 + 业绩预测报告；

|                        |          |       |      |   |         |           |     |        |                                     |
|------------------------|----------|-------|------|---|---------|-----------|-----|--------|-------------------------------------|
| merged_20260604_103000 |          |       |      |   |         |           |     |        |                                     |
| 40                     | S0000039 | C0088 | P047 | 7 | 4789.34 | #####     |     |        |                                     |
| 41                     | S0000040 | C0011 | P010 | 2 | 890.12  | 2022/9/18 |     |        |                                     |
| 42                     | S0000041 | C0066 | P037 | 4 | 2456.78 | 2022/8/10 |     |        |                                     |
| 43                     | S0000042 | C0022 | P020 | 6 | 3890    | 2022/7/22 |     |        |                                     |
| 44                     | S0000043 | C0044 | P006 | 8 | 5345.67 | 2022/6/15 |     |        |                                     |
| 45                     | S0000044 | C0077 | P043 | 3 | 1789.23 | 2022/5/8  |     |        |                                     |
| 46                     | S0000045 | C0033 | P025 | 5 | 3123.45 | 2022/4/20 |     |        |                                     |
| 47                     | S0000046 | C0055 | P012 | 7 | 4567.89 | 2022/3/12 |     |        |                                     |
| 48                     | S0000047 | C0088 | P030 | 2 | 1234.56 | 2022/2/28 |     |        |                                     |
| 49                     | S0000048 | C0011 | P040 | 4 | 2678.9  | 2022/1/15 |     |        |                                     |
| 50                     | S0000049 | C0066 | P002 | 6 | 4123.45 | #####     |     |        |                                     |
| 51                     | S0000050 | C0022 | P031 | 8 | 5567.89 | #####     |     |        |                                     |
| 52                     | C0001    |       |      |   |         |           | 张三  | ABC科技有 | 13800138001 zhangsan@abctech.com    |
| 53                     | C0002    |       |      |   |         |           | 李四  | XYZ贸易有 | 13900139002 lisi@xyztrade.com       |
| 54                     | C0003    |       |      |   |         |           | 王五  | DEF制造有 | 13700137003 wangwu@defmfg.com       |
| 55                     | C0004    |       |      |   |         |           | 赵六  | GHI服务有 | 13600136004 zhaoliu@ghiservice.com  |
| 56                     | C0005    |       |      |   |         |           | 钱七  | JKL物流有 | 13500135005 qianqi@jkllogistics.com |
| 57                     | C0006    |       |      |   |         |           | 孙八  | MNO电子有 | 13400134006 sunba@mnoelect.com      |
| 58                     | C0007    |       |      |   |         |           | 周九  | PQR机械有 | 13300133007 zhoujiu@pqrmech.com     |
| 59                     | C0008    |       |      |   |         |           | 吴十  | STU化工有 | 13200132008 wushi@stuchem.com       |
| 60                     | C0009    |       |      |   |         |           | 郑十一 | VWX软件有 | 13100131009 zheng11@vwxsoft.com     |
| 61                     | C0010    |       |      |   |         |           | 王十二 | YZA网络有 | 13000130010 wang12@yzaweb.com       |

step1\_generate\_data.py

analysis\_report.html

filters.py

pagerange.py

papersizes.py

pytyped

types.py

xmp.py

pypdf4.2.2-dist-info

reports\_eda

analysis\_report.html

analysis\_summary...

view

china\_map\_trip.html

credit\_card\_analysis.py

charts\_trip\_map.html

gen\_data.ps1

generate\_data\_en.ps1

generate\_data.ps1

问题

输出

终端

ndbox 'start reports\_eda\ana

lysis\_report.html'

(TraeAI-1) C:\Users\周子慧\De

sktop\贪吃蛇小游戏 [0:0] \$

(TraeAI-1) C:\Users\周子慧\De

sktop\贪吃蛇小游戏 [0:0] \$

TRAe

获取文件概述:

已成功创建数据文件表, 包含以下 5 个 CSV 文件:

| 文件名        | 行数 | 列数 | 编码    |
|------------|----|----|-------|
| 销售数据表.csv  | 50 | 6  | UTF-8 |
| 客户信息表.csv  | 50 | 7  | UTF-8 |
| 产品信息表.csv  | 50 | 7  | UTF-8 |
| 订单明细表.csv  | 50 | 8  | UTF-8 |
| 供应商信息表.csv | ↓  | 7  | UTF-8 |

任务完成 查看详情

@Agent 您正在与 Agent 聊天

n\_content.md

main.txt

原始数据

产品信息表.csv

订单明细表.csv

供应商信息表.csv

客户信息表.csv

销售数据表.csv

整合数据

merge\_log.md

merged\_20260604...

data

credit\_card\_daily.csv

statistics.json

pypdf

\_pycache\_

\_codescs

\_crypt\_providers

\_text\_extraction

annotations

main.txt

performed using the recursive feature r

nomial order 2, window size of 7 points

Baseline correction employed the rolli

peak purity and minimize false positiv

tion time alignment across all samples

ensuring reliable comparison of metabol

A.G. Ogofure and E. Green / Data in Br

samples. This alignment step was critic

tification of stage-specific metabolites

Metabolite annotation was performed thr

with multiple authoritative databases:

Chen, ChenSpider, MetFrag, Chemical Ent

Institute of Standards and Technology (

three complementary criteria viz: (1) s

fragmentation patterns and diagnostic i

PS C:\Users\周子慧\Desktop\贪吃蛇小游戏>

TRAe

订单号/订单编号

产品ID/产品编号/商品代码

供应商/供应商代码

数量/购买数量

日期

订单ID

产品ID

供应商ID

数量

交易日期

3. 数据合并与去重

合并后总记录数: 250 条

合并后总列数: 24 列

去重依据: 客户ID + 交易日期

移除重复记录: 0 条

@Agent 您正在与 Agent 聊天

## 业绩预测报告:

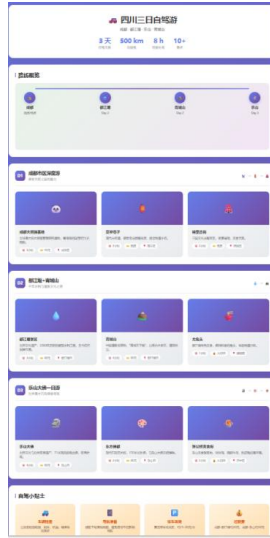
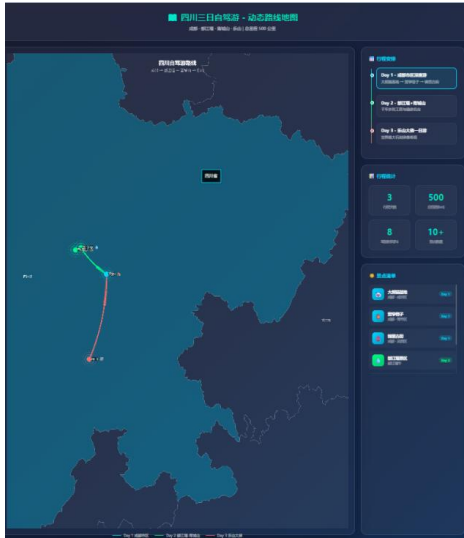






## 6 实验心得 (≥ 200 字) : 列出至少 1 次 AI 出错案例与你如何修正。

本次实验让我首次系统地体验了 AI 辅助编程的完整闭环——从环境搭建到代码生成,再到调试修正。在实验过程中完成了相当多的内容,从刚开始的一窍不通,在老师精心的指导下,慢慢变得有趣起来。初次接触 TRAE IDE 时,我面临的最大的挑战是环境配置。由于我的电脑之前安装过 Python 3.9,而课程要求 $\geq 3.10$ ,版本冲突导致 pip 安装包时反复报错。在向 AI 描述错误信息后,AI 建议我使用 conda 创建一个独立的虚拟环境,并给出了完整的命令序列。这让我第一次体会到 AI 不是替你写代码,而是帮你解决问题的含义。贪吃蛇实验是最让我兴奋的部分。在 Builder 模式中输入提示词后,AI 在几十秒内生成了一个完整的 HTML 单文件,直接双击就能运行。但初次生成的游戏存在一个 bug 蛇吃到食物后身体没有正确增长,反而会穿墙穿过。我截取运行现象并反馈给 AI 蛇吃到食物后长度不变,AI 迅速定位到问题,并给出了修复方案。论文解读智能体的创建让我看到了 AI 在学术研究中的巨大潜力。我下载了一篇关于“果皮代谢物数据集”的英文论文,拖入对话框后,智能体按照预设结构输出了规范的解读报告,尤其是有助于快速理解英文论文的核心贡献。不过我也发现了一个问题:AI 在提取“核心发现”时有时会过度概括甚至略微偏离原文,必须对照原文核查。令我感触最深的就是制作穷游规划,感觉对日常生活非常实用,不只是局限于只和 AI 进行对话框对话的阶段。在起初我给出相关命令让它给我一个四川三日自驾游规划,根据他给我的结果,我感受到了它结合四川的地理特点和旅游资源,为我精心设计了一个涵盖自然景观与人文风情的规划图。规划过程中也帮我综合考虑了景点分布、车程时间等多方面因素,最后得出的行程规划可以让我们的旅游体感既充实又不至于太过紧凑。在高德地图生成自驾路线时,我学会了如何利用地图工具优化路线,避开拥堵路段,合理安排每日行程距离。将路线展示在网页上时,我尝试用可视化的方式呈现每日的行程安排和路线轨迹,让整个规划更加直观易懂。这个过程让我也体会到用技术手段呈现规划成果的便利性,为未来的旅行提供了很好的参考。

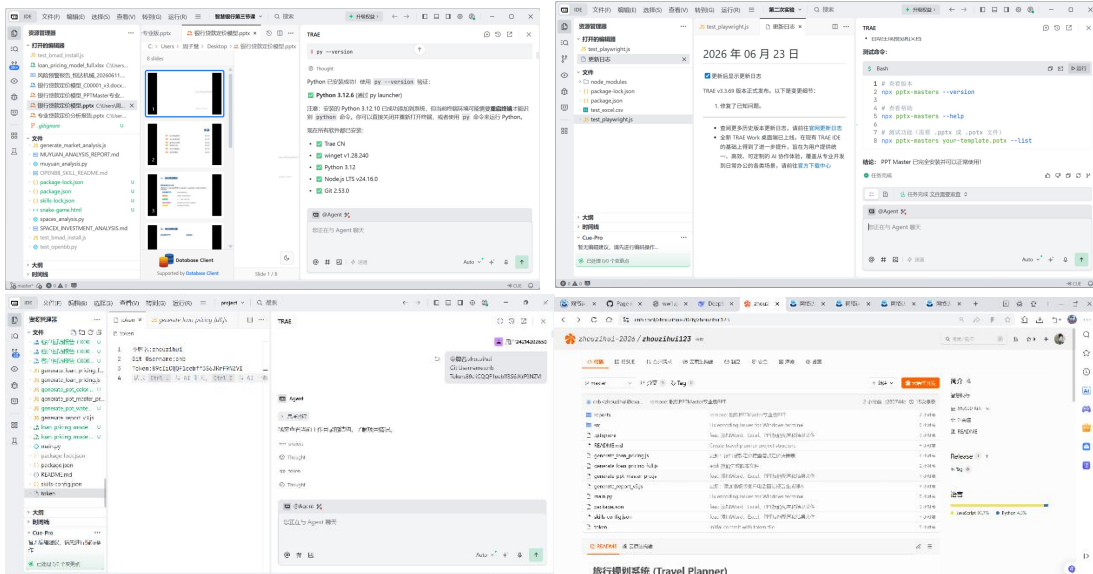


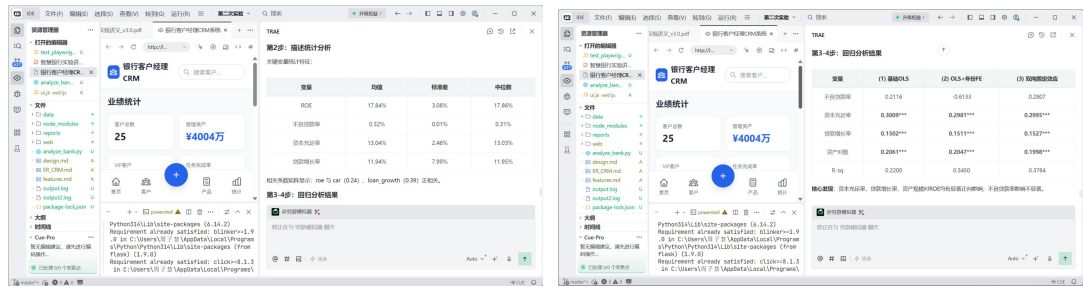
同样在实验过程中也遇到了很多的困难和问题，在阅读文献的过程中它疑似没有阅读 PDF 的插件，导致他生成出来的阅读文献的报告是乱写的，没有反应出我给出文献的正确信息，在发现此问题之后，结合老师的指导意见，我让它自己安装一个阅读 PDF 的插件，然后再进行阅读，最终也是成功从我给的文献读出了正确的信息。

| 出现问题                     | 问题成因              | 对应解决方案                                     |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| PDF 解读功能报错，提示缺少 pypdf    | 未预装 PDF 解析依赖库     | 终端执行 <code>pip install pypdf</code> ，重启智能体 |
| Excel 合并后大量空值，列名中英文、空格混乱 | 原始模拟表头不统一，未设置清洗规则 | 在 AI 指令中增加去空格、中英文表头映射、客户 ID + 交易时间双重去重逻辑   |

## 实验二. MCP 由浅入深 4 关

### 1. 环境





## 2. 实验结果：

银行简报、银行客户分群：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/%E6%95%B4%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE/merged\\_20260604\\_103000.csv](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/%E6%95%B4%E5%90%88%E6%95%B0%E6%8D%AE/merged_20260604_103000.csv)

信用卡分析报告：

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis\\_summary.md](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis_summary.md)

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis\\_report.html](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/eda/analysis_report.html)

客户回访报告、信用风险分析报告、贷款定价模型（Word、Excel、PPT）

<https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/tree/master/reports>

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%A2%84%E8%AD%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A\\_%E6%81%92%E8%BE%BE%E6%9C%BA%E6%A2%B0\\_20260611.md](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%A2%84%E8%AD%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A_%E6%81%92%E8%BE%BE%E6%9C%BA%E6%A2%B0_20260611.md)

商业银行财务数据 - 描述统计分析报告

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2\\_l4\\_summary.txt](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2_l4_summary.txt)

商业银行 ROE 影响因素实证分析结论

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2\\_l4\\_conclusion.txt](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/reports/exp2_l4_conclusion.txt)

商业银行财务数据面板分析

[https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/analyze\\_bank.py](https://cnb.cool/zhousihui-2026/zhousihui123/-/blob/master/analyze_bank.py)

## 3. 实验心得：

本次实验让我切身体验了 MCP 协议如何赋予 AI 操作外部工具的能力，与实验一仅输出代码的模式不同，MCP 配置完成后 AI 能够直接操控本机的浏览器、Excel 和 Stata，这种从“生成代码”到“执行操作”的跨越令我印象深刻。操作 Excel MCP 时，AI 严格依照提示词完成了添加列、分组汇总、生成图表等任务，但我很快发现一个问题：AI 生成的利润率统一为固定值，明显缺乏业务合理性。反思后发现，提示词中写的是“假设利润率=30%”，AI 只是机械执行。修改提示词要求按产品类别分别设



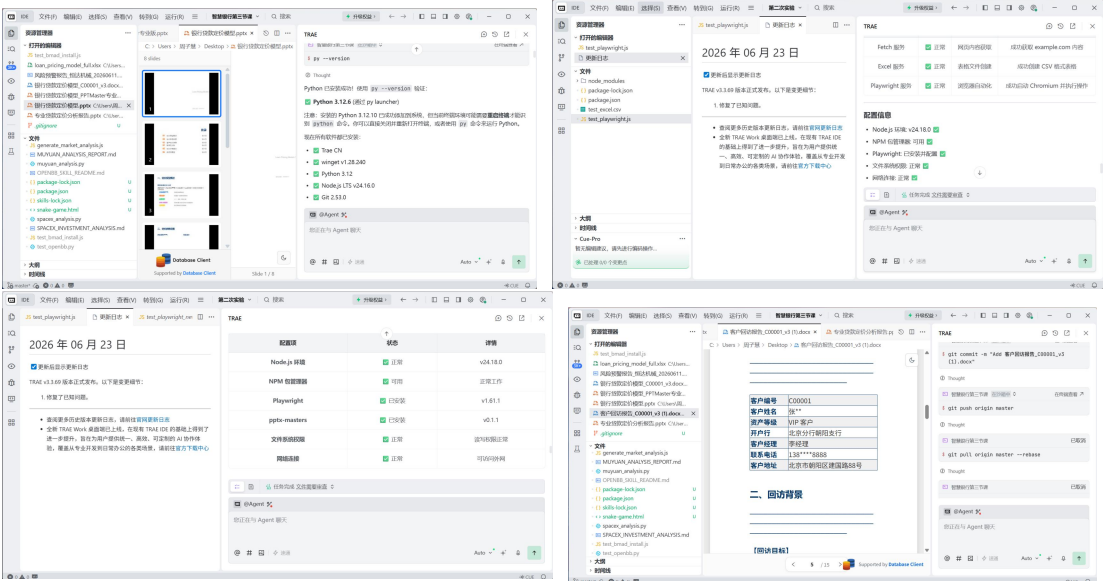
定后，AI 才给出了差异化的取值。另一个坑是 Excel 中的合并单元格导致 pandas 读取失败，表头中非首个位置的列名被识别为 Unnamed，后续操作全部报错。在提示词中补充“先取消所有合并单元格”后才解决。这让我意识到，AI 不会主动判断数据的合理性或格式规范性，提示词中遗漏的清洗步骤会直接反映在输出质量上。

Word 和 PPT MCP 的配合使用让我看到了 MCP 组合调用带来的效率提升。AI 通过 fetch 抓取年报数据后，先调用 word MCP 生成了包含封面、自动目录、三个章节正文以及页眉页码的完整文档，排版基本规范。但当我要求将 Word 内容转换为 PPT 时，AI 生成的幻灯片大幅简化了内容，原本包含具体数字的表格被压缩为要点的文本列表，信息密度明显下降。从技术角度看 AI 确实完成了“转换”这个动作，但生成的 PPT 仅算可用初稿，仍需人工补充和完善。这也让我认识到，MCP 工具的评价标准不能停留在“能否执行指令”，还要看输出结果是否达到了可用标准。

回过头看，这三类 MCP 各有定位：Excel MCP 擅长度量化的数据处理，但依赖提示词对清洗逻辑的完整描述；Word MCP 能产出格式规范的文档，但需要明确的样式指令；PPT MCP 目前还比较粗糙，适合生成初稿而非终稿。MCP 确实打通了 AI 与办公软件之间的连接，但想让 AI 可靠地完成工作，人工在提示词设计、中间结果校验和最终产出润色上的介入仍然不可或缺。

实验三. Skill 体系（用→写→审）

1. 流程图：



2. 实验心得：

本次实验让我对 Skill 与 MCP 的关系有了更清晰的理解——“MCP 给能力，Skill

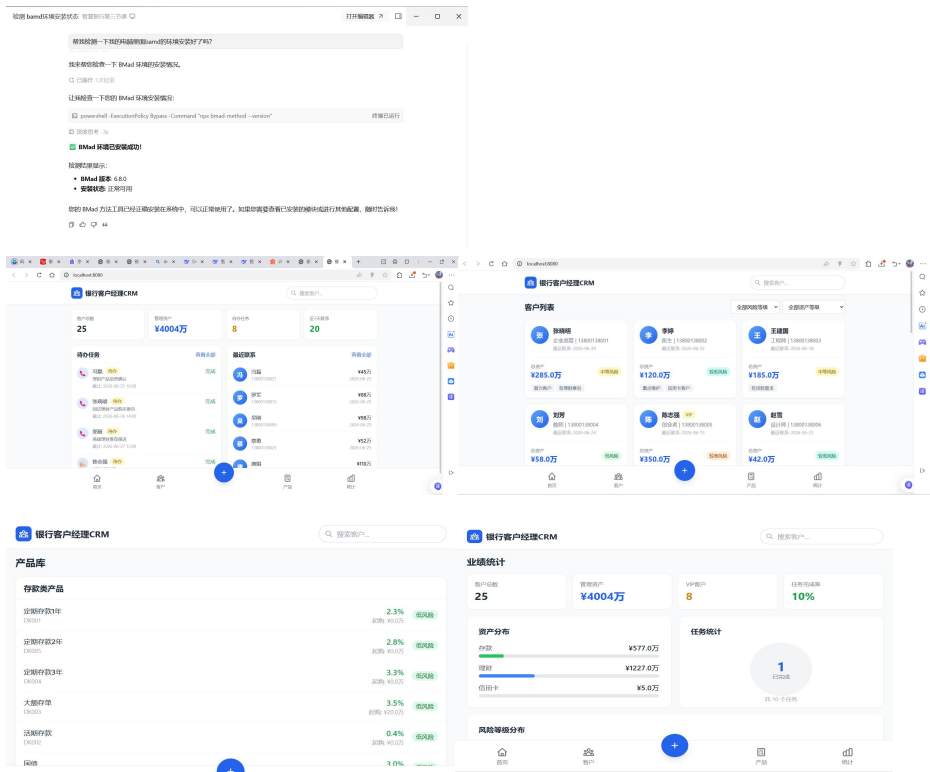
给方法”。MCP 解决的是“能不能做”的问题，而 Skill 解决的是“做得好不好”的问题，二者的组合才是 AI 辅助编程的完整形态。

使用 docx Skill 生成客户回访报告的过程相当顺畅。AI 按照 Skill 中预设的五章节结构（客户信息、回访目的、沟通要点、客户反馈、跟进建议）自动生成了完整文档，封面、目录、页码等格式要素全部到位。与实验二中直接操作 Word MCP 相比，使用 Skill 省去了反复指定格式细节的繁琐，因为专业格式规范已被封装在 Skill 内部。这种“封装”的价值在于让 AI 生成的文档从“能看”升级到了“可用”。

编写自定义 Skill 的过程则让我更深入地理解了其工作原理。我创建的 bank-greeting Skill 用于生成面向不同客群的节日问候话术，需要在 SKILL.md 中定义触发场景、客群分类和输出格式。最关键的教训是 description 必须具体——最初我写的是“生成银行话术”，AI 从不主动触发；改为“当用户提到节日问候、客户维护、话术时使用”后，激活率大幅提升。

整体来看，Skill 体系类似于为 AI 建立了一份“工作手册”，明确了特定场景下的操作规范和质量标准。相较于每次从零开始向 AI 描述需求，Skill 通过一次编写、反复调用的方式大幅降低了与 AI 协作的沟通成本。当然，编写 Skill 本身需要投入时间来打磨提示词和业务逻辑，但它对提升 AI 输出的稳定性和专业性是值得的。

## 实验四. BMAD 驱动银行 CRM



本次实验让我完整经历了从业务想法到可运行原型的全过程，最大的收获是学会了“组织 AI 工作”的方法论，而不仅仅是用 AI 生成代码。Brainstorm 阶段给我的第一课是“做减法”，面对 CRM 主题我本能地想堆砌功能，但在“一线客户经理、简单实用”的约束下最终精简为五项核心功能，这让我明白好设计的关键不是能加什么而是敢舍什么。Model 阶段绘制 ER 图让我体会到数据建模的价值，用 mermaid 描述客户表与产品持有表的一对多关系后，非技术背景的同学也能看懂数据关联，这说明好的模型本身就能成为跨角色的沟通语言。Architect 阶段的技术选型教会我务实决策，选择 HTML+localStorage 而非完整前后端分离，是因为课堂时间有限必须优先保证系统能运行，这个取舍让我理解了“够用就好”在项目中的实际意义。Develop 阶段我最大的角色转变是从“写代码”变成了“做决策”，AI 生成代码后我需要判断功能是否正确、交互是否合理，搜索功能出了分页逻辑错误，我只需描述现象 AI 就能定位修复，我的精力主要花在验证产出是否符合需求文档上。Verify 阶段输出测试报告，不仅记录了通过的测试项，还写下了“返回时滚动位置丢失”等改进建议，这些技术债务为后续迭代留了方向。综合来看，BMAD 给我的最大启发是：与 AI 协作开发时人的价值不在于写代码，而在于设定边界、做出判断和把控质量，前三次实验教我怎么用 AI，这次实验教我怎么组织 AI 完成一个完整的项目，这个方法论的价值超出了编程本身。

## **小组作业：银行网点智能导航系统**

### **一、实验背景与目标**

#### **1.1 项目背景**

在银行网点数字化转型的背景下，客户对金融服务的便捷性要求不断提高。传统银行网点查询需要客户逐一搜索、手动比对各网点位置和业务范围，效率较低。针对这一问题，本项目基于 TRAE AI 编程工具，构建一个银行智能导航系统，实现用户输入位置和业务需求后，系统自动推荐最近的银行网点并显示等候时间估算。

#### **1.2 实验目标**

掌握 TRAE IDE 中 Chat/Builder/SOLO 模式的切换使用；

运用 AI 辅助完成从需求分析到代码生成的全流程开发；

构建一个基于 HTML/CSS/JavaScript 的银行智能导航原型系统；

理解“AI 协作开发”模式下需求表达、迭代修正和系统验证的完整闭环。

二、开发过程

2.1 需求分析与功能规划

在 TRAE Chat 模式下，输入以下提示词进行需求分析：我想做一个银行智能导航系统，用户输入当前位置和业务需求（开户/贷款/理财），系统自动推荐最近的银行网点，并显示每个网点的预估等候时间。请帮我梳理功能清单和数据模型。AI 在分析后给出了以下功能清单：

- ①必备功能：用户位置获取、网点地图展示、距离计算与排序、最近网点推荐、②等候时间显示、业务类型筛选、网点详情查看
- ③可选功能：路线规划、网点收藏、等候时间趋势
- ④数据模型：网点信息表（含经纬度/地址/服务类型/等候时间）和用户查询记录

2.2 数据准备

使用的 AI 协作方式输入以下提示词：请帮我在代码中生成全国银行网点的模拟数据，包含：网点名称、经纬度、地址、电话、营业时间、可办理业务（开户/贷款/理财/VIP）、基准等候时间（分钟）。网点要覆盖主要城区。

2.3 核心功能开发

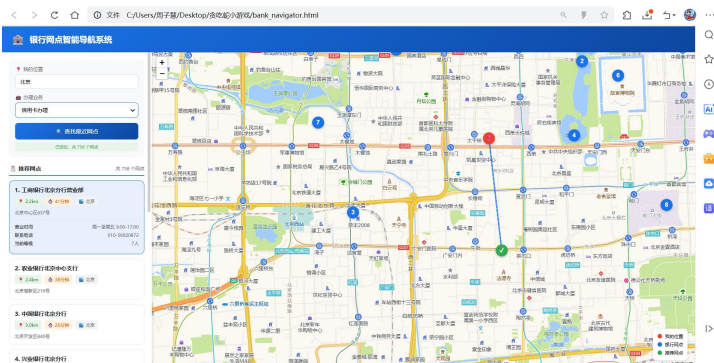
(1) 地图与定位模块

提示词基于我设置的模拟器进行建模



(2) 距离计算与网点排序

计算用户位置与每个网点之间的直线距离（公里），取出前三名作为推荐网点。



(3) 等候时间模拟与动态更新

页面顶部显示状态指示。



(4) 业务筛选功能

添加业务类型筛选按钮（理财/开户/贷款转账）。用户点击后，网点列表只显示可办理该业务的网点，推荐区域同步更新。筛选按钮要有激活状态样式。



(5) 网点详情弹窗

点击网点卡片的"详情"按钮时弹出模态框，显示该网点的完整信息：名称、地址、电话、营业时间、可办理业务列表、当前等候时间、距用户距离。模态框要有遮罩层和关闭按钮。



### 7. 交通银行北京营业部

3.3km 50分钟 北京

北京商务区206号

营业时间 周一至周五 9:00-17:00  
联系电话 010-26150017  
当前等候 10人

### 8. 平安银行北京营业部

3.7km 50分钟 北京

北京开发区575号

